

SOLUCIONARIO DE LA PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA 2021 II

1. Si a 5234 le falta 676 para ser 6021 ¿Cuánto le falta a 465 para ser 2051?

$$\begin{array}{r} 5234 + \\ 676 \\ \hline 6021 (9) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2051 \\ - 465 (9) \\ \hline 1475 (9) \end{array}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Completar el siguiente cuadro:

Binario	Hexadecimal	BCD	Octal
0,011	0,6	0000,001101110101	0,3
1011001	59	10001001	131
0,1110	0, E	0000,100001110101	0,7

3. Realizar las siguientes operaciones en las bases indicadas

- a. $11,0110_{(2)} + 10101,01_{(2)} + 0,1101_{(2)} + 101,101_{(2)} = 11111,0001_{(2)}$
 b. $1101101010_{(2)} \div 111_{(2)} = 1111100 \text{ con residuo } 110$

4. Efectuar las siguientes operaciones por el **método del complemento a la base** (indique las operaciones realizadas)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- a. $5123_{(7)} - 456_{(7)}$

$$\begin{array}{r} 5123 \\ - 0456 (7) \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0456 \\ C_1: 6210 + \\ \hline C_2: 6211 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5123 + \\ 6211 (7) \\ \hline 34334 -H \end{array}$$

- b. $AFA1D3_{(16)} - FFACCD_{(16)}$

$$\begin{array}{r} AFA1D3 \\ - FFACCD \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} FFACCD \\ C_{15}: 005332 + \\ \hline C_{16}: 005333 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} AFA1D3 + \\ 005333 \\ \hline AFF506 \\ C_{15}: 500AF9 + \\ \hline C_{16}: 500AFA -H \end{array}$$

5. Los siguientes números están expresados en BCD. Hallar la suma de M y N en el sistema octal.

$$M = 0111000100110101$$

$$7135 +$$

$$13850 = 33032_{(8)}$$

$$N = 0110011100010101$$

$$\begin{array}{r} 6715 \\ \hline 13850 \end{array}$$

6. Hallar el valor de verdad de los siguientes enunciados. **Justifique sus respuestas**

a. Una proposición siempre es falsa. **F puede ser verdadera también.**

b. st. **F es un enunciado abierto**

c. $\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$, es simplemente un enunciado **F es una proposición**

d. Adán comió de la manzana prohibida, es una proposición verdadera. **F es un enunciado**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

7. Dada la siguiente información $(r \rightarrow q) = V$, $(n \wedge r) = F$, $(m \vee n) = V$ y $(p \vee m) = F$. Determinar el valor de verdad de los siguientes esquemas moleculares:

$$\begin{matrix} p \vee m : F \\ F \quad F \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m \vee n : V \\ F \quad V \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m \wedge n : F \\ V \quad F \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} r \rightarrow q : V \\ F \rightarrow ? \end{matrix}$$

A: $[(m \vee \sim n) \rightarrow (p \wedge \sim r)] \leftrightarrow (m \wedge q)$

$$\begin{matrix} F \quad F & F \wedge V & F \wedge ? \\ F \rightarrow F & & \leftrightarrow F \\ & V & \\ & & \textcircled{F} \end{matrix}$$

B: $[(x \vee q) \wedge (p \vee n)] \rightarrow \sim [(m \vee q) \wedge (\sim r \Delta n)]$

$$\begin{matrix} ? \quad F \quad V & & ? \quad V \vee V \\ ? \quad \wedge \quad V & & ? \quad \wedge \quad F \\ ? \quad \rightarrow & & \sim(F) \\ ? \quad \rightarrow & & V \\ & & \textcircled{V} \end{matrix}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP